



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA
DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM POPULAÇÃO,
ESTATÍSTICAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

Andrés Ignacio Martínez Menéndez

Técnicas Demográficas I

Trabalho 01

Aracaju (SE)

Maio de 2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5
2	METODOLOGIA	5
2.1	Obtenção dos dados	5
2.2	Tratamento e padronização	6
2.3	Indicadores demográficos	6
2.4	Visualizações gráficas	7
2.5	Fluxo de execução	8
3	RESULTADOS	8
3.1	Evolução da população total e da composição por sexo	8
3.2	Estrutura etária e envelhecimento	9
3.3	Pirâmides etárias	10
3.4	Distribuição percentual por grupos etários	10
3.5	Razão de sexo por grupo etário	12
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	13

Lista de Figuras

1	Pirâmide etária do Distrito Federal em 2010.	10
2	Pirâmide etária do Distrito Federal em 2022.	11
3	Distribuição percentual da população do Distrito Federal por grupos etários, 2010 e 2022.	11
4	Comparação entre jovens, adultos e idosos no Distrito Federal, 2010 e 2022.	12
5	Razão de sexo por grupo etário no Distrito Federal, 2010 e 2022.	13

Lista de Tabelas

1	Indicadores demográficos do Distrito Federal, 2010 e 2022.	9
---	--	---

Resumo

Este relatório apresenta os resultados

Palavras-chave: demografia; .

Abstract

This report presents the results

Keywords: demography; .

1 INTRODUÇÃO

A análise da distribuição da população por sexo e idade é um dos instrumentos mais importantes da Demografia para compreender a estrutura e as transformações de uma população ao longo do tempo. Por meio dela, é possível observar padrões de fecundidade, mortalidade, envelhecimento e diferenças entre homens e mulheres, elementos que ajudam a interpretar a dinâmica demográfica e a subsidiar o planejamento de políticas públicas.

Neste trabalho, o foco é o Distrito Federal, utilizando dados oficiais do IBGE extraídos do SIDRA e comparando os Censos Demográficos de 2010 e 2022. A partir dessas bases, foi construída uma análise da população residente por sexo e idade, com a padronização dos grupos etários em intervalos de 5 anos para permitir a comparação entre os dois momentos censitários.

Além da organização e tratamento dos dados em Python, foram calculados indicadores demográficos e produzidas visualizações gráficas para apoiar a interpretação dos resultados. Entre os produtos elaborados estão as pirâmides etárias, a distribuição percentual por grupos etários, a composição por grandes grupos de idade e a razão de sexo por faixa etária. Com isso, busca-se evidenciar as mudanças na estrutura etária do Distrito Federal entre 2010 e 2022, destacando tendências como o avanço do envelhecimento populacional e as diferenças na composição por sexo ao longo das idades.

2 METODOLOGIA

Neste trabalho, a metodologia foi estruturada em quatro etapas: obtenção dos dados, tratamento e padronização da base, cálculo de indicadores demográficos e geração de visualizações gráficas. Todo o processamento foi realizado em Python, com uso das bibliotecas `pandas`, `requests`, `matplotlib` e `pathlib`, em uma estrutura de projeto organizada para separar dados brutos, dados tratados e produtos gráficos.

2.1 Obtenção dos dados

Os dados utilizados são oficiais e foram extraídos do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), tomando como recorte geográfico o Distrito Federal, identificado pelo código 53. Para o Censo Demográfico de 2022, foi utilizada a tabela SIDRA 9514, que disponibiliza a população residente por sexo, idade e forma de declaração da idade. Para o Censo Demográfico de 2010, foi utilizada a tabela SIDRA 3107, compatível com a análise por sexo e grupos de idade. Conforme a documentação do próprio sistema, o SIDRA organiza e disponibiliza tabelas estatísticas oficiais do IBGE em formato acessível para consulta e download (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026).

A rotina de download foi implementada em Python no arquivo `baixar_dados.py`. O programa consulta a API do SIDRA, verifica o retorno da requisição e salva os arquivos brutos na pasta `dados/brutos`. Quando os arquivos já existem, o script evita novo download, a menos que o usuário solicite atualização por meio da opção `-atualizar`. Essa estratégia reduz retrabalho e facilita a reprodução da análise.

2.2 Tratamento e padronização

Após o download, os arquivos brutos foram tratados no arquivo `tratar_dados.py`. Como as tabelas de 2010 e 2022 apresentam estruturas distintas, o tratamento foi feito por funções separadas. Em ambos os casos, a base foi padronizada com as variáveis:

- ano;
- uf;
- codigo_uf;
- sexo;
- idade;
- grupo_etario;
- populacao.

Para permitir a comparação entre os censos, as idades foram agrupadas em quinquênios: 0–4, 5–9, 10–14, 15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79 e 80 anos ou mais. Nos arquivos tratados, os registros agregados foram organizados em formato longo, facilitando os cálculos estatísticos e a geração dos gráficos.

Além da base tratada por ano, o processo também gera uma base consolidada com os dois censos, salva em `dados/tratados/populacao_df_2010_2022_tratada.csv`. Essa estrutura permite comparar os indicadores entre 2010 e 2022 de maneira consistente.

2.3 Indicadores demográficos

Com a base tratada, foram calculados indicadores sintéticos para cada censo. Entre eles estão a população total, a população masculina, a população feminina, os percentuais por sexo, a razão de sexo, a população em três grandes grupos etários (0 a 14 anos, 15 a 64 anos e 65 anos ou mais), os percentuais desses grupos, o índice de envelhecimento e a razão de dependência.

Esses indicadores foram implementados no arquivo `indicadores.py` e exportados para a pasta `dados/tratados` no arquivo `indicadores_df_2010_2022.csv`. A razão de sexo foi calculada como o quociente entre homens e mulheres multiplicado por 100. O índice de envelhecimento foi obtido pela razão entre a população de 65 anos ou mais e a população de 0 a 14 anos, multiplicada por 100. Já a razão de dependência foi calculada pela soma da população jovem e idosa dividida pela população em idade potencialmente ativa, também multiplicada por 100.

As fórmulas utilizadas seguem a definição clássica apresentada por Grupo de Foz (Grupo de Foz, 2021). Em termos formais, a razão de sexo é dada por

$$RS = \frac{H}{M} \times 100,$$

em que H representa a população masculina e M a população feminina.

A distribuição percentual por sexo foi calculada por:

$$\%H = \frac{H}{P} \times 100 \quad \text{e} \quad \%M = \frac{M}{P} \times 100,$$

em que P é a população total.

O índice de envelhecimento foi definido como:

$$IE = \frac{P_{65+}}{P_{0-14}} \times 100,$$

e a razão de dependência como:

$$RD = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100.$$

Nessas expressões, P_{0-14} , P_{15-64} e P_{65+} correspondem, respectivamente, às populações jovem, adulta e idosa.

2.4 Visualizações gráficas

As visualizações foram produzidas no arquivo `graficos.py` e salvas na pasta `graficos`. Foram elaboradas pirâmides etárias para 2010 e 2022, com homens à esquerda e mulheres à direita, além de gráficos comparativos da distribuição percentual por grupos etários, da composição por grandes grupos de idade e da razão de sexo por grupo etário.

A construção dos gráficos seguiu a lógica demográfica usual, com os grupos etários organizados em ordem crescente no eixo vertical e as barras de homens representadas com valores negativos para permitir a simetria visual da pirâmide. Também foram incluídos título, legenda e fonte dos dados em cada figura, de modo a facilitar a leitura e a interpretação dos

resultados.

2.5 Fluxo de execução

O arquivo `main.py` centraliza o fluxo do programa. A execução segue a ordem: baixar os dados, tratar as bases, calcular os indicadores, gerar as tabelas comparativas e produzir os gráficos. Essa organização torna o processo reprodutível e facilita a atualização futura caso novas versões dos dados do IBGE sejam disponibilizadas.

Por fim, os produtos finais foram encaminhados para o relatório em LaTeX por meio dos arquivos gerados automaticamente pelo script em Python, permitindo manter os dados, as tabelas e as figuras sincronizados com a análise apresentada neste documento. Todo o código-fonte, os arquivos de dados tratados e os gráficos produzidos estão disponíveis no repositório `ammenendez/TD-01.git`.

3 RESULTADOS

3.1 Evolução da população total e da composição por sexo

Os indicadores resumidos na Tabela 1 mostram que a população do Distrito Federal aumentou de 2.570.160 habitantes em 2010 para 2.817.381 em 2022, o que representa um crescimento absoluto de 247.221 pessoas no período. Embora a população total tenha aumentado, a participação relativa de homens e mulheres permaneceu bastante estável, com leve predomínio feminino nos dois censos.

Tabela 1: Indicadores demográficos do Distrito Federal, 2010 e 2022.

Indicador	2010	2022
População observada		
População total	2.570.160	2.817.381
População masculina	1.228.880	1.342.786
População feminina	1.341.280	1.474.595
População de 0 a 14 anos	796.943	789.312
População de 15 a 64 anos	1.646.261	1.781.213
População de 65 anos ou mais	126.956	246.856
Indicadores calculados		
Percentual masculino (%)	47,81	47,66
Percentual feminino (%)	52,19	52,34
Razão de sexo	91,62	91,06
Percentual de jovens (%)	31,01	28,02
Percentual de adultos (%)	64,05	63,22
Percentual de idosos (%)	4,94	8,76
Índice de envelhecimento	15,93	31,27
Razão de dependência	56,12	58,17

Em 2010, os homens representavam 47,81% da população e as mulheres 52,19%. Em 2022, esses percentuais passaram para 47,66% e 52,34%, respectivamente. A razão de sexo caiu de 91,62 homens para cada 100 mulheres, em 2010, para 91,06 em 2022, indicando manutenção de um padrão de maior presença feminina no conjunto da população.

3.2 Estrutura etária e envelhecimento

A comparação entre os dois censos, sintetizada na Tabela 1, evidencia uma mudança importante na estrutura etária do Distrito Federal. A população de 0 a 14 anos passou de 796.943 pessoas em 2010 para 789.312 em 2022, o que reduziu sua participação relativa de 31,01% para 28,02%. Em contrapartida, a população de 65 anos ou mais saltou de 126.956 para 246.856 pessoas, passando de 4,94% para 8,76% do total da população.

Esse movimento é sintetizado pelo índice de envelhecimento, que subiu de 15,93 em 2010 para 31,27 em 2022. A razão de dependência também aumentou, passando de 56,12 para 58,17. Esses resultados indicam que o Distrito Federal vem passando por um processo de envelhecimento populacional, ainda que a proporção de população em idade potencialmente ativa continue majoritária.

3.3 Pirâmides etárias

As pirâmides etárias confirmam visualmente as mudanças observadas nos indicadores. Em 2010, a estrutura etária ainda apresentava uma base mais larga, indicando maior presença de crianças e adolescentes. Já em 2022, a base se apresenta mais estreita, enquanto as faixas adultas e idosas ganham maior expressão relativa. Esse formato é compatível com a transição demográfica em curso e com a redução da participação dos grupos mais jovens.

Além disso, a distribuição por sexo mostra maior equilíbrio nas idades adultas, mas com aumento da predominância feminina nas idades mais avançadas, o que é compatível com a maior sobrevivência feminina observada em diferentes contextos demográficos.

3.4 Distribuição percentual por grupos etários

A comparação dos grupos quinquenais entre 2010 e 2022, apresentada nas Figuras 1, 2 e 3, reforça o deslocamento da estrutura etária para faixas mais envelhecidas. Os grupos mais jovens perderam participação relativa, enquanto grupos intermediários e idosos passaram a ocupar parcelas maiores da população.

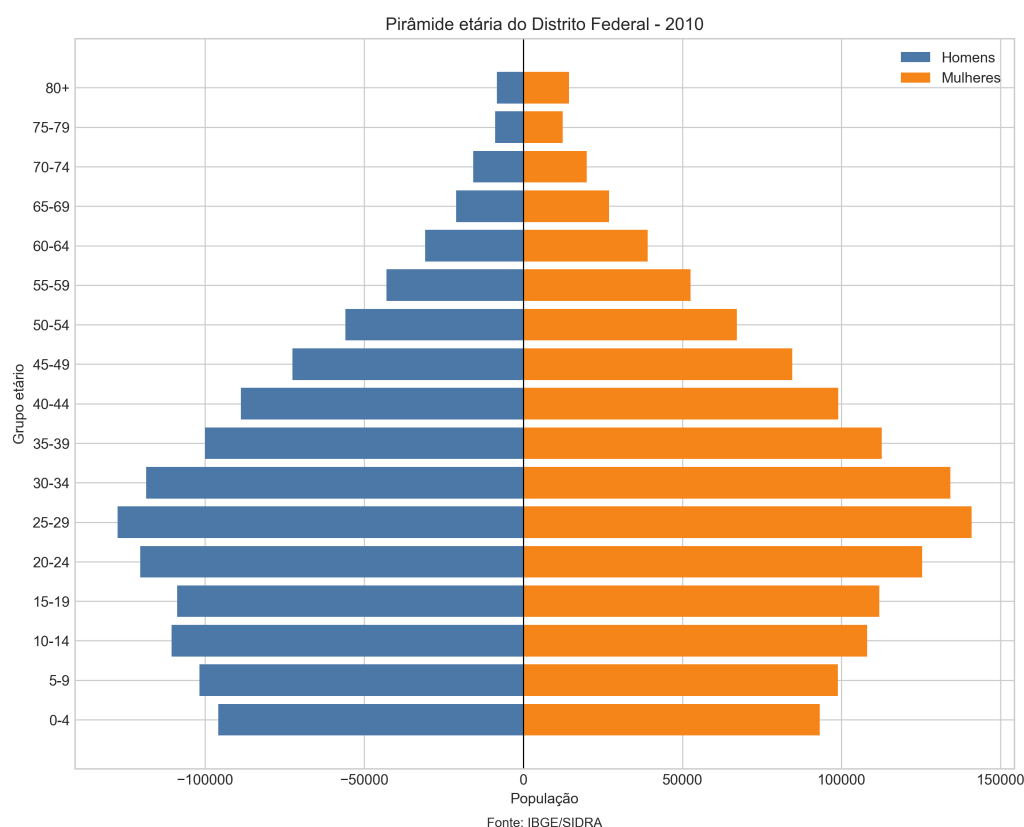


Figura 1: Pirâmide etária do Distrito Federal em 2010.

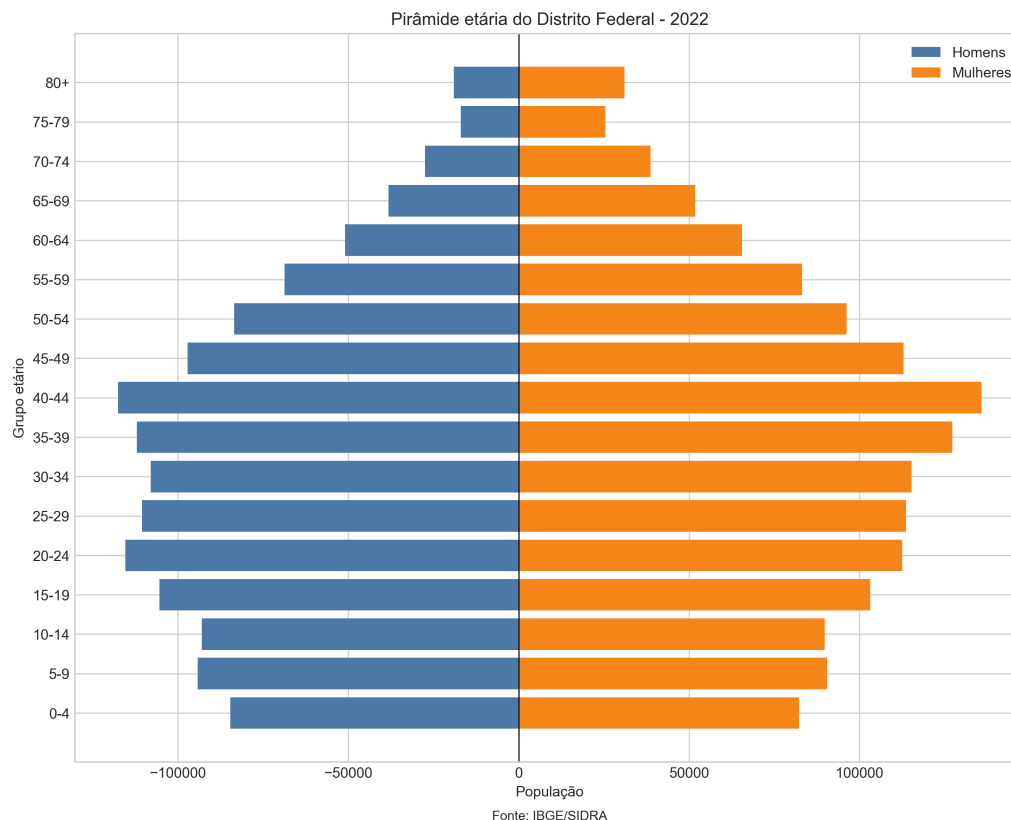


Figura 2: Pirâmide etária do Distrito Federal em 2022.

Esse padrão pode ser observado tanto na distribuição percentual por grupos etários, na Figura 3, quanto no gráfico de barras com os grandes grupos de idade, na Figura 4. Em 2010, a população jovem ainda tinha peso considerável, mas em 2022 a presença relativa dos idosos se ampliou, confirmando a tendência de envelhecimento da população do Distrito Federal.

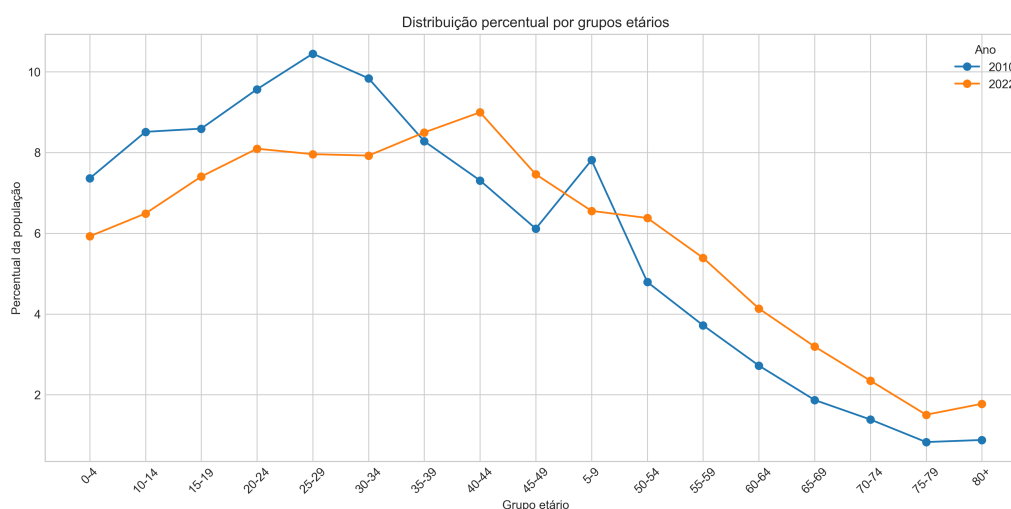


Figura 3: Distribuição percentual da população do Distrito Federal por grupos etários, 2010 e 2022.

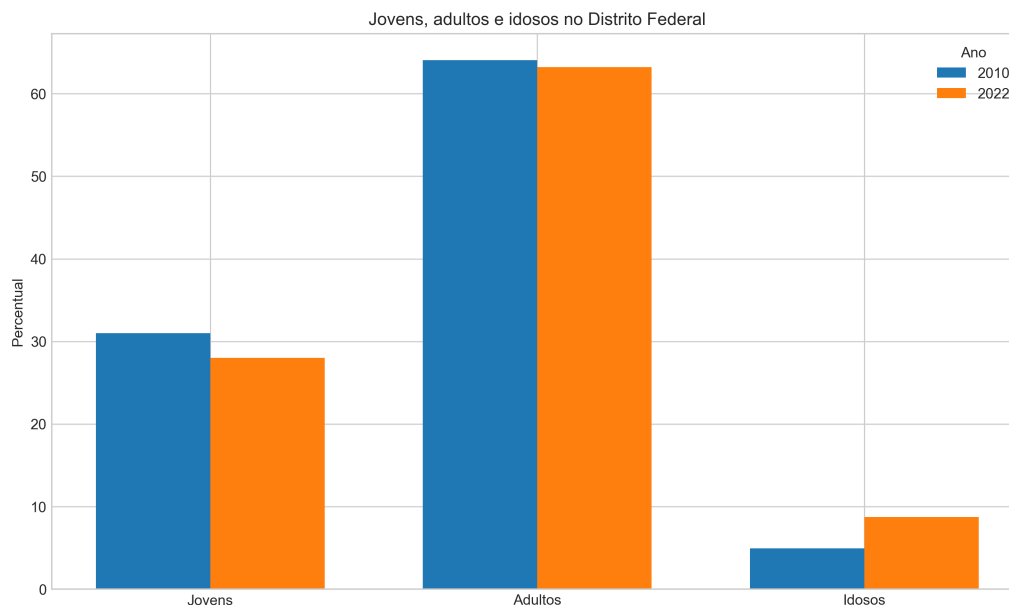


Figura 4: Comparação entre jovens, adultos e idosos no Distrito Federal, 2010 e 2022.

3.5 Razão de sexo por grupo etário

A razão de sexo por grupo etário, mostrada na Figura 5, mostra diferenças importantes ao longo do ciclo de vida. Nos grupos mais jovens, a relação entre homens e mulheres tende a ser mais equilibrada, com pequenas oscilações entre os censos. A partir das idades mais elevadas, a razão de sexo diminui, evidenciando maior presença feminina nas faixas etárias avançadas.

Esse comportamento é esperado em uma população em processo de envelhecimento, uma vez que a mortalidade masculina costuma ser mais elevada ao longo da vida, produzindo um desequilíbrio progressivo entre os sexos nas idades adultas e idosas. No Distrito Federal, esse padrão aparece com clareza ao comparar 2010 e 2022.

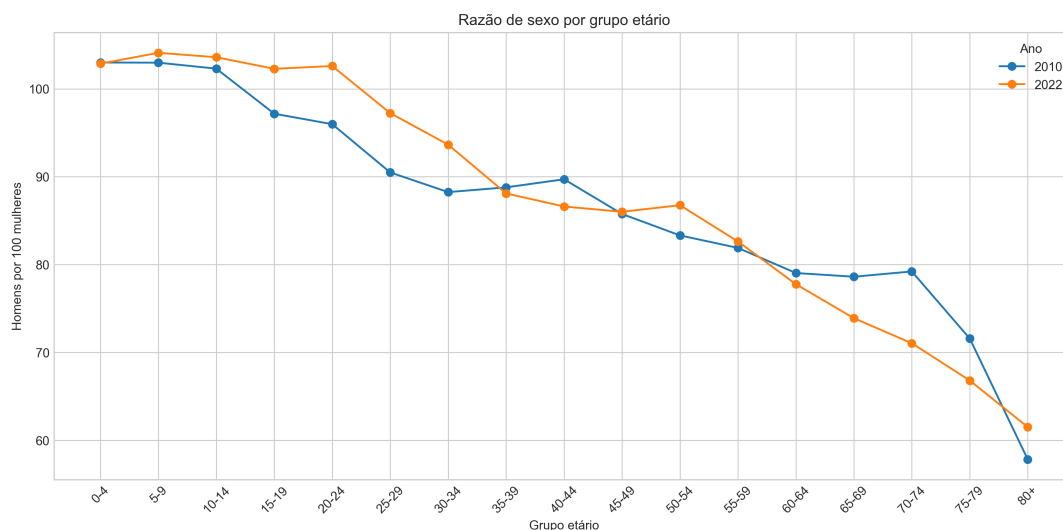


Figura 5: Razão de sexo por grupo etário no Distrito Federal, 2010 e 2022.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo analisar a população do Distrito Federal por sexo e idade, comparando os Censos Demográficos de 2010 e 2022 com base em dados oficiais do IBGE/SIDRA. A partir do tratamento dos arquivos brutos em Python, foi possível organizar a base de forma padronizada, calcular indicadores demográficos e produzir visualizações que facilitam a leitura da estrutura populacional.

Os resultados mostraram crescimento da população total no período, acompanhando alterações importantes na composição etária. A redução da participação relativa de crianças e adolescentes, associada ao aumento da população idosa e do índice de envelhecimento, evidencia o avanço da transição demográfica no Distrito Federal. Embora a população em idade potencialmente ativa continue majoritária, o aumento da razão de dependência sinaliza maior pressão futura sobre as faixas etárias economicamente ativas.

As pirâmides etárias, a distribuição percentual por grupos etários e a razão de sexo por faixa etária reforçaram visualmente esses achados, permitindo observar que o Distrito Federal apresenta uma estrutura etária em processo de amadurecimento, com maior participação feminina nas idades avançadas. Assim, os indicadores e gráficos elaborados não apenas descrevem a situação demográfica, mas também ajudam a interpretar as mudanças estruturais ocorridas entre 2010 e 2022.

Do ponto de vista metodológico, o trabalho também contribuiu para consolidar a utilização de Python como ferramenta de coleta, tratamento, análise e visualização de dados demográficos, organizando um fluxo reprodutível que pode ser atualizado em novas versões da base do IBGE.

Referências

Grupo de Foz. *Métodos demográficos: uma visão desde os países de língua portuguesa*. São Paulo: Blucher, 2021. ISBN 9786555500820.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *SIDRA: Sistema IBGE de Recuperação Automática – Tabelas 9514 e 9543*. 2026. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br>>.